Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC
Ingeniería Mecatrónica
Curso: Robótica Avanzada (2026 -2)

Control Adaptativo y Robusto en Robótica

Oscar E. Ramos Ponce

Índice

1. Estabilidad de un Sistema No Lineal **2**
1.1. Definiciones de estabilidad . . . 2
1.2. Verificación de la estabilidad . . . 2

2. Modelado Dinámico del Robot **4**

3. Control Adaptativo para Robots Manipuladores **6**
3.1. Señales de error . . . 6
3.2. Controlador Adaptativo . . . 6
3.3. Análisis de la estabilidad . . . 9

4. Control Robusto para Robots Manipuladores **11**
4.1. SMC con el modelo exacto . . . 11
4.2. SMC con un modelo aproximado . . . 14
4.3. Control por dinámica inversa robusta . . . 15

Anexo **18**

En robótica, el control de manipuladores debe lidiar con parámetros inciertos como masas, inercias, longitudes, fricción, etc., así como con entornos cambiantes que surgen por ejemplo al realizar la manipulación de objetos de masa desconocida. Además, se suele requerir alta precisión, donde los errores de seguimiento deben ser mínimos incluso con incertidumbre. Una restricción de los controladores clásicos es que necesitan conocer exactamente el modelo dinámico. Sin embargo, los parámetros dinámicos usualmente no se conocen con exactitud, generando problemas en controladores basados en modelos. Para resolver este problema, el control adaptativo realiza el diseño de leyes de control que ajustan en tiempo real los parámetros estimados para compensar la incertidumbre, garantizando estabilidad y buen seguimiento. Sin embargo, el control adaptativo en robótica no consiste en aprender un modelo completo del robot en línea, sino que consiste en ajustar ciertos parámetros efectivos de un modelo lineal, de modo que el sistema tenga un comportamiento estable y buen seguimiento, incluso con incertidumbre.

1. Estabilidad de un Sistema No Lineal

1.1. Definiciones de estabilidad

Para las definiciones de estabilidad se considerará un sistema dinámico autónomo en $\mathbb{R}^n$ cuya dinámica está dada por la función $\mathbf{f} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ continua y localmente Lipschitz (la función no cambia de forma infinitamente rápida o descontrolada) tal que

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$$

con $\mathbf{f}(0) = 0$, de tal modo que se tiene un punto de equilibrio $\mathbf{x}_{eq} = 0$ en el origen.

Estabilidad en el sentido de Lyapunov. El punto de equilibrio en el origen ($\mathbf{x}_{eq} = 0$) es estable en el sentido de Lyapunov si para todo $\varepsilon > 0$ existe un $\delta(\varepsilon) > 0$ tal que

$$\|\mathbf{x}(0)\| < \delta \;\Rightarrow\; \|\mathbf{x}(t)\| < \varepsilon,\ \forall t \geq 0.$$

Esto significa que si se comienza suficientemente cerca del origen, a una distancia menor a δ, el sistema se queda cerca del origen por siempre, a una distancia menor a ε; es decir, el sistema no diverge. Este tipo de estabilidad no garantiza convergencia; solo garantiza no alejamiento.

Estabilidad asintótica. El punto de equilibrio en el origen ($\mathbf{x}_{eq} = 0$) es asintóticamente estable si es estable en el sentido de Lyapunov y además existe un $\delta_0 > 0$ tal que

$$\|\mathbf{x}(0)\| < \delta_0 \;\Rightarrow\; \lim_{t\to\infty} \mathbf{x}(t) = 0.$$

Esto significa que además de permanecer cerca del origen (estabilidad en el sentido de Lyapunov), el sistema se acerca al punto de equilibrio (el origen) con el tiempo. En este caso existe un efecto disipativo que lo lleva hacia el origen a medida que pasa el tiempo. Si, además, esto es válido para todo $\mathbf{x}(0) \in \mathbb{R}^n$, se habla de estabilidad asintótica global.

1.2. Verificación de la estabilidad

El método de Lyapunov para verificar la estabilidad parte de la búsqueda de una función de energía generalizada $V : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, llamada función candidata de Lyapunov, tal que V sea de clase $\mathcal{C}^1$ (función derivable y con derivada continua) y definida positiva:

$$V(0) = 0, \quad V(\mathbf{x}) > 0 \text{ si } x \neq 0.$$

Luego, este método estudia su derivada a lo largo de las trayectorias del sistema autónomo $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$:

$$\dot{V}(\mathbf{x}) = \nabla V(\mathbf{x})^\top \mathbf{f}(\mathbf{x}).$$

Cabe destacar que si el sistema fuese no autónomo; es decir $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$, tanto V como $\dot{V}$ incluirían dependencias explícitas del tiempo mediante derivadas parciales.

Estabilidad en sentido de Lyapunov. Se dice que el punto de equilibrio en el origen ($\mathbf{x}_{eq} = 0$) es estable en el sentido de Lyapunov, si $\dot{V}(\mathbf{x})$ es semi-definida negativa o $\dot{V}(\mathbf{x}) \preceq 0$. Esto significa que

$$\dot{V}(\mathbf{x}) \leq 0,\ \forall \mathbf{x} \neq 0, \qquad \dot{V}(0) = 0.$$

De manera intuitiva se puede ver como que la energía nunca crece, ya que $\dot{V}(\mathbf{x})$ es negativo o cero, y por tanto las trayectorias nunca podrán escapar.

Estabilidad asintótica. Se dice que el punto de equilibrio en el origen ($\mathbf{x}_{eq} = 0$) es asintóticamente estable si $\dot{V}(\mathbf{x})$ es definida negativa o $\dot{V}(\mathbf{x}) \prec 0$. Esto significa que

$$\dot{V}(\mathbf{x}) < 0, \ \forall \mathbf{x} \neq 0, \qquad \dot{V}(0) = 0.$$

De manera intuitiva se puede decir que si la energía estrictamente decae en el tiempo, el sistema cada vez tendrá menos energía hasta caer en el punto de equilibrio.

Principio de invarianza de LaSalle. Este principio es aplicable únicamente a sistemas autónomos de la forma $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$. Un conjunto compacto $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ es *invariante* si cualquier solución que empieza en Ω permanece en Ω para todo $t \geq 0$. El conjunto Ω es invariante con respecto a $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, si cuando $\mathbf{x}$ empieza en Ω, permanece en Ω:

$$\mathbf{x}(0) \in \Omega \ \Rightarrow \ \mathbf{x}(t) \in \Omega, \ \forall t > 0.$$

Si $\dot{V}(\mathbf{x}) \leq 0$ en $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, entonces toda solución que parte en Ω tiende, cuando $t \to \infty$, al mayor conjunto invariante S_I con respecto a $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ donde $\dot{V}(\mathbf{x}) = 0$; es decir a

$$S_I = \{\mathbf{x} \in \Omega : \dot{V}(\mathbf{x}) = 0\}.$$

Si el conjunto S_I consiste solo de puntos de equilibrio ($\dot{V} = 0$ solo en los puntos de equilibrio), el sistema es asintóticamente estable en ese conjunto. Esto significa que aunque $\dot{V}$ no sea estrictamente negativo, las trayectorias van descendiendo o manteniéndose en V, y eventualmente el sistema se queda en el lugar donde V ya no puede decrecer más; es decir, donde $\dot{V} = 0$. Sin embargo, no basta con estar en $\dot{V} = 0$, sino que la dinámica debe ser invariante allí; es decir, si el sistema entra en ese estado, no puede ya salir de él. Así, el destino final es ese conjunto invariante dentro de $\dot{V} = 0$. Intuitivamente, se puede decir que si la energía deja de disminuir, necesariamente se tiene una situación en la que la dinámica no puede salir de ese nivel de energía, y ese conjunto es el destino final.

Lema de Barbalat. A diferencia del principio de LaSalle, el lema de Barbalat se utiliza para el análisis de sistemas no autónomos (variantes en el tiempo), tales como los sistemas de seguimiento de trayectorias. Considérese la señal de error de seguimiento $\mathbf{e} : [0, \infty) \to \mathbb{R}^n$ continua. Considérese además las siguientes dos condiciones:

1. $\|\mathbf{e}(t)\| \in L^2([0, \infty))$, es decir, la norma del error tiene energía finita representada por

$$\int_0^\infty \|\mathbf{e}(t)\|^2 dt < \infty.$$

2. $\|\dot{\mathbf{e}}(t)\| \in L^\infty([0, \infty))$, es decir la magnitud de la derivada del error es acotada por la dinámica del sistema ($\|\mathbf{e}(t)\|$ es uniformemente continua) lo que se representa como

$$\sup_{t \geq 0} \|\dot{\mathbf{e}}(t)\| < \infty.$$

Si se cumplen ambas condiciones, entonces $\lim_{t \to \infty} \mathbf{e}(t) = 0$. Intuitivamente, que la derivada $\dot{\mathbf{e}}$ esté acotada evita que el error oscile o cambie demasiado rápido, mientras que la integrabilidad asegura que el área bajo la curva del cuadrado de la norma del error es finita. La única forma de que esto ocurra es que el error converja asintóticamente a cero: $\mathbf{e}(t) \to 0$.

2. Modelado Dinámico del Robot

Considérese un robot manipulador de n grados de libertad. La dinámica de este robot está dada por

$$M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau} \tag{1}$$

donde $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$ es el vector de posiciones articulares, $M(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es la matriz de inercia (simétrica y definida positiva), $C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} \in \mathbb{R}^n$ son las fuerzas centrífugas y de Coriolis, $g(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^n$ es el vector de gravedad, y $\boldsymbol{\tau} \in \mathbb{R}^n$ representa el torque de entrada.

Propiedades del Modelo Dinámico. Las siguientes propiedades del modelo dinámico son fundamentales para el control adaptativo, ya que permiten diseñar leyes de adaptación basadas en Lyapunov.

1. La matriz de masa o inercia $M(\mathbf{q})$ es simétrica definida positiva. Como matriz simétrica cumple que $M(\mathbf{q}) = M(\mathbf{q})^\top$. Además, dado que es definida positiva ($M \succ 0$) satisface $\mathbf{x}^T M(\mathbf{q})\,\mathbf{x} > 0, \forall \mathbf{x} \neq 0$.

2. La matriz de masa o inercia, al ser definida positiva, está acotada; es decir, existen escalares α_1 y α_2 tales que $\alpha_1 I \preceq M(\mathbf{q}) \preceq \alpha_2 I$. Esto significa que, dado un vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\alpha_1\|\mathbf{x}\| \leq \mathbf{x}^\top M(\mathbf{q})\,\mathbf{x} \leq \alpha_2\|\mathbf{x}\|$.

3. El término $\dot{M}(\mathbf{q}) - 2C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ es antisimétrico, por lo que: $\mathbf{x}^T \left(\dot{M}(\mathbf{q}) - 2C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\right)\mathbf{x} = 0, \forall \mathbf{x}$, asegurando que al derivar funciones tipo energía, los términos de Coriolis no añaden ni quitan energía neta.

4. Linealidad de los parámetros dinámicos: la dinámica puede escribirse como

   $$\boldsymbol{\tau} = Y(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}})\,\boldsymbol{\pi}$$

   donde $Y(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}})$ es la matriz de regresores conocida, la cual depende solo de las señales medibles, $\boldsymbol{\pi}$ es el vector de parámetros dinámicos desconocidos, como las masas, las inercias, las longitudes, etc.

Linealidad del Modelo. Para un robot manipulador de n grados de libertad, el modelo dinámico está dado por (1). Analizando la estructura interna de $M, C, \mathbf{g}$ se puede observar lo siguiente.

- Cada elemento de $M(\mathbf{q})$ es una combinación lineal de parámetros físicos como m_i, I_i, y productos $m_i l_i^2$, etc., multiplicados por funciones trigonométricas de $\mathbf{q}$.
- Los términos de $C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}}$ son de la forma $k_c \sin(q_j)\dot{q}_k\dot{q}_l$, donde k_c es una constante en parámetros. Algunos términos pueden incluir seno y otros coseno.
- Los términos de $\mathbf{g}(\mathbf{q})$ son de la forma $k_g g \cos(q_j)$, donde k_g es una constante en parámetros. Se puede incluir términos seno o coseno.

Así, todos los términos dependen linealmente de parámetros físicos, aunque no linealmente de $\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}}$. Debido a esto, se puede agrupar los parámetros del robot en un vector $\boldsymbol{\pi}$ de la siguiente forma genérica:

$$M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q}) = Y(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}})\,\boldsymbol{\pi}$$

donde $\boldsymbol{\pi}$ es el vector de parámetros inerciales. Esta linealidad es global y no depende de la cantidad de grados de libertad ni de la geometría, siempre que el robot esté compuesto por cuerpos rígidos. En el caso de sistemas con pocos grados de libertad se puede realizar de manera analítica.

Ejemplo: 1 grado de libertad. El modelo dinámico de un robot con 1 grado de libertad, como un péndulo simple de longitud l, masa m, inercia I, es

$$(I + ml^2)\ddot{q} + mgl\cos(q) = \tau.$$

Se puede definir los términos

$$\pi = \begin{bmatrix} I + ml^2 \\ mgl \end{bmatrix} \qquad \text{y} \qquad Y(q, \ddot{q}) = \begin{bmatrix} \ddot{q} & \cos(q) \end{bmatrix}$$

de tal modo que el modelo dinámico se reescribe como $\tau = Y(q, \ddot{q})\pi$, haciendo explícita la dependencia lineal en los parámetros π.

Ejemplo 2: robot planar con 2 grados de libertad. Considérese un robot planar 2R donde cada eslabón tiene una masa m_i, una longitud l_i, una inercia I_i, y una distancia a su centro de masa dada por l_{ci}. Cada articulación está actuada por un torque τ_i. En este caso el modelo dinámico está dado por (1) con:

$$M(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} a_1 + 2a_2\cos q_2 & a_3 + a_2\cos q_2 \\ a_3 + a_2\cos q_2 & a_3 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix}$$

y

$$C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \begin{bmatrix} -a_2\dot{q}_2\sin q_2 & -a_2(\dot{q}_1 + \dot{q}_2)\sin q_2 \\ a_2\dot{q}_1\sin q_2 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{g}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} a_4\cos q_1 + a_5\cos(q_1 + q_2) \\ a_5\cos(q_1 + q_2) \end{bmatrix},$$

donde los términos $a_1 = I_1 + I_2 + m_1 l_{c1}^2 + m_2(l_1^2 + l_{c2}^2)$, $a_2 = m_2 l_1 l_{c2}$, $a_3 = I_2 + m_2 l_{c2}^2$, $a_4 = (m_1 l_{c1} + m_2 l_1)g$, $a_5 = m_2 g l_{c2}$ se definen por conveniencia de notación. Extendiendo los términos de la primera fila se obtiene:

$$\begin{aligned} \tau_1 =& (a_1 + 2a_2\cos q_2)\ddot{q}_1 + (a_3 + a_2\cos q_2)\ddot{q}_2 - 2a_2\dot{q}_1\dot{q}_2\sin q_2 - a_2\dot{q}_2^2\sin q_2 + \\ & a_4\cos q_1 + a_5\cos(q_1 + q_2) \end{aligned}$$

que se puede reagrupar como:

$$\tau_1 = a_1\ddot{q}_1 + a_2\left[2\ddot{q}_1\cos q_2 + \ddot{q}_2\cos q_2 - 2\dot{q}_1\dot{q}_2\sin q_2 - \dot{q}_2^2\sin q_2\right] + a_3\ddot{q}_2 + a_4\cos q_1 + a_5\cos(q_1 + q_2).$$

Extendiendo los términos de la segunda fila se obtiene

$$\tau_2 = (a_3 + a_2\cos q_2)\ddot{q}_1 + a_3\ddot{q}_2 + a_2\dot{q}_1^2\sin q_2 + a_5\cos(q_1 + q_2)$$

que se reorganiza como:

$$\tau_2 = a_2\left[\ddot{q}_1\cos q_2 + \dot{q}_1^2\sin q_2\right] + a_3(\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2) + a_5\cos(q_1 + q_2)$$

Arreglando los términos en formato matricial se obtiene la forma

$$\boldsymbol{\tau} = Y(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}})\boldsymbol{\pi}$$

con $\boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} \tau_1 & \tau_2 \end{bmatrix}^\top$, $\pi = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \end{bmatrix}^\top$ y

$$Y = \begin{bmatrix} \ddot{q}_1 & 2\ddot{q}_1\cos q_2 + \ddot{q}_2\cos q_2 - 2\dot{q}_1\dot{q}_2\sin q_2 - \dot{q}_2^2\sin q_2 & \ddot{q}_2 & \cos q_1 & \cos(q_1 + q_2) \\ 0 & \ddot{q}_1\cos q_2 + \dot{q}_1^2\sin q_2 & \ddot{q}_1 + \ddot{q}_2 & 0 & \cos(q_1 + q_2) \end{bmatrix}.$$

Aquí se puede ver que cada columna de Y corresponde a un bloque de funciones conocidas de $\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}}$ que multiplican un parámetro físico desconocido.

3. Control Adaptativo para Robots Manipuladores

Se desea que el robot siga una trayectoria deseada $\mathbf{q}_d(t)$, para lo cual se definirá errores y algunas señales auxiliares. Luego, con base en estas señales se definirá el controlador adaptativo.

3.1. Señales de error

Considérese el error de posición $\mathbf{e}$ como

$$\mathbf{e} = \mathbf{q} - \mathbf{q}_d, \tag{2}$$

de tal modo que la señal de referencia de velocidad sea $\dot{\mathbf{q}}_r$ dada por

$$\dot{\mathbf{q}}_r = \dot{\mathbf{q}}_d - \Lambda\mathbf{e}$$

donde $\Lambda \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es una matriz simétrica definida positiva ($\Lambda = \Lambda^\top \succ 0$). Físicamente, la introducción de $\dot{\mathbf{q}}_r$ representa una referencia virtual de velocidad, la cual es corregida por el error de posición actual $\mathbf{e}$. De este modo, si el sistema experimenta un retraso respecto a la trayectoria deseada ($\mathbf{e} < 0$), la señal $\dot{\mathbf{q}}_r$ se incrementa de forma automática para forzar al sistema a acelerar y compensar el desfase. Inversamente, ante un adelanto $\mathbf{e} > 0$, la referencia disminuye para desacelerarlo. Se define, además el error de seguimiento filtrado o variable de deslizamiento $\mathbf{s}$ como

$$\mathbf{s} = \dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_r = \dot{\mathbf{e}} + \Lambda\mathbf{e} \tag{3}$$

Se introduce las variables $\dot{\mathbf{q}}_r$ y $\mathbf{s}$ para generar una dinámica de error de primer orden estable de la siguiente manera. Si se fuerza $\mathbf{s}$ a cero ($\mathbf{s} \to 0$), entonces $\dot{\mathbf{q}}$ se fuerza a $\dot{\mathbf{q}}_r = \dot{\mathbf{q}}_d - \Lambda(\mathbf{q} - \mathbf{q}_d)$, lo que (ordenando términos) equivale a imponer la dinámica de error $\dot{\mathbf{e}} + \Lambda\mathbf{e} \to 0$. Esta dinámica constituye un sistema lineal estable de primer orden

$$\dot{\mathbf{e}} + \Lambda\mathbf{e} = 0 \tag{4}$$

cuya solución es $\mathbf{e}(t) = e^{-\Lambda t}\mathbf{e}(0)$, que es exponencialmente estable dado que Λ es definida positiva, pues $\lim_{t\to\infty} \mathbf{e}(t) = 0$. Así, el hecho de utilizar la señal de referencia $\mathbf{q}_r$ transforma el problema de seguimiento no lineal en el cumplimiento de una dinámica lineal artificial que se sabe que es estable. Por tanto, si se diseña el controlador tal que $s \to 0$, entonces el error de posición $\mathbf{e}$ también tiende a cero con rapidez exponencial.

En control adaptativo aplicado a robots manipuladores es común utilizar el esquema de Slotine–Li, el cual se basa en el diseño de un controlador $\mathbf{u}$, que representa el torque, y de una ley de adaptación $\dot{\hat{\pi}}$ para que $\mathbf{s} \to 0$. El resultado automático es que si $\mathbf{s} \to 0$, la dinámica de $\mathbf{e}$ es estable, y por construcción $\mathbf{e}(t) \to 0$.

3.2. Controlador Adaptativo

Para obtener la ley de control se escribirá la dinámica en términos de la variable $\mathbf{s}$. Dado que $\mathbf{s} = \dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_r$ se tiene $\ddot{\mathbf{q}} = \ddot{\mathbf{q}}_r + \dot{\mathbf{s}}$. Sustituyendo esta expresión en el modelo dinámico del robot:

$$M(\mathbf{q})(\ddot{\mathbf{q}}_r + \dot{\mathbf{s}}) + C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})(\dot{\mathbf{q}}_r + \mathbf{s}) + \mathbf{g}(\mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau}.$$

Reordenando se obtiene

$$M(\mathbf{q})\dot{\mathbf{s}} + C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\mathbf{s} = \boldsymbol{\tau} - \left[M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}_r + C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\,\dot{\mathbf{q}}_r + \mathbf{g}(\mathbf{q})\right],$$

donde el término $M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}_r + C(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\,\dot{\mathbf{q}}_r + \mathbf{g}(\mathbf{q})$ representa el modelo dinámico evaluado con velocidad articular $\dot{\mathbf{q}}_r$ y aceleración articular $\ddot{\mathbf{q}}_r$. Debido a la propiedad de linealidad de los parámetros dinámicos, este término puede equivalentemente representarse como $Y_r(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},\dot{\mathbf{q}}_r,\ddot{\mathbf{q}}_r)\boldsymbol{\pi}$, de tal modo que la expresión anterior se puede escribir como

$$M\dot{\mathbf{s}} + C\mathbf{s} = \boldsymbol{\tau} - Y_r(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},\dot{\mathbf{q}}_r,\ddot{\mathbf{q}}_r)\boldsymbol{\pi}, \tag{5}$$

donde se ha omitido las dependencias de M y de C por facilidad de notación. En adelante, por el mismo motivo, se escribirá $Y_r = Y(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},\dot{\mathbf{q}}_r,\ddot{\mathbf{q}}_r)$. Para facilitar el análisis de estabilidad, se definirá un nuevo vector de estado

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} \mathbf{s} \\ \mathbf{e}_\pi \end{bmatrix} \tag{6}$$

donde $\mathbf{e}_\pi = \hat{\boldsymbol{\pi}} - \boldsymbol{\pi}$ representa el error en la estimación de los parámetros dinámicos $\boldsymbol{\pi}$, considerando que la estimación está dada por $\hat{\boldsymbol{\pi}}$. Este nuevo estado $\mathbf{z}$ transforma el problema de seguimiento en uno de estabilización alrededor del origen. Se incluye $\mathbf{s}$ dado que encapsula el comportamiento mecánico de segundo orden del robot en una única métrica de primer orden, simplificando la meta de control. Además, se incluye $\mathbf{e}_\pi$ debido a la naturaleza dinámica del controlador adaptativo, pues al no conocer con precisión los valores físicos del robot, el estimador introducirá integradores cuyas trayectorias temporales deberán ser contabilizadas como estados internos. Así, este nuevo espacio de estados describe simultáneamente el error en el movimiento físico $\mathbf{s}$ y la incertidumbre en el conocimiento del modelo $\mathbf{e}_\pi$, permitiendo evaluar de forma unificada cómo el sistema disipa ambos errores hacia el equilibrio. Luego de determinar la ley de control se verá que un punto de equilibrio en lazo cerrado es $\mathbf{s} = 0$ y $Y_r\mathbf{e}_\pi = 0$.

Función candidata de Lyapunov. Resulta natural expresar la función candidata de Lyapunov como la energía cinética asociada al sistema. En este sentido, se utilizará la energía cinética asociada a $\mathbf{s}$ y además se considerará un término de penalización paramétrica $\mathbf{e}_\pi$, de tal modo que se tendrá:

$$V(\mathbf{s},\mathbf{e}_\pi) = \tfrac{1}{2}\mathbf{s}^\top M(\mathbf{q})\mathbf{s} + \tfrac{1}{2}\mathbf{e}_\pi^\top P^{-1}\mathbf{e}_\pi$$

donde $P = P^\top \succ 0$ es una matriz constante. Nótese que la función candidata de Lyapunov se define en función de la variable de estado $\mathbf{z}$ tal que $V(\mathbf{z}) = V(\mathbf{s},\mathbf{e}_\pi)$. Debido a que P es definida positiva, su inversa P^{-1} también lo es, y junto con la matriz de inercia M, que también es definida positiva, generan una función V definida positiva.

Al derivar V, considerando que $\dot{\mathbf{e}}_\pi = \dot{\hat{\boldsymbol{\pi}}}$, pues los parámetros dinámicos $\boldsymbol{\pi}$ son constantes, se obtiene

$$\dot{V}(\mathbf{s},\mathbf{e}_\pi) = \tfrac{1}{2}\mathbf{s}^\top\dot{M}\mathbf{s} + \mathbf{s}^\top M\dot{\mathbf{s}} + \mathbf{e}_\pi^\top P^{-1}\dot{\hat{\boldsymbol{\pi}}}$$

donde se ha obviado la dependencia de M en $\mathbf{q}$ por claridad de notación. A partir de (5) se tiene que $M\dot{\mathbf{s}} = -C\mathbf{s} + \boldsymbol{\tau} - Y_r\,\boldsymbol{\pi}$. Sustituyendo en la expresión de $\dot{V}$ se llega a

$$\dot{V}(\mathbf{s},\mathbf{e}_\pi) = \tfrac{1}{2}\mathbf{s}^\top\dot{M}\mathbf{s} + \mathbf{s}^\top(-C\mathbf{s} + \boldsymbol{\tau} - Y_r\,\boldsymbol{\pi}) + \mathbf{e}_\pi^\top P^{-1}\dot{\hat{\boldsymbol{\pi}}}.$$

A partir de la propiedad del modelo dinámico de un robot manipulador por la cual $\dot{M} - 2C$ es antisimétrico, con $\mathbf{s}^\top(\dot{M} - 2C)\mathbf{s} = 0$, se tiene que $\frac{1}{2}\mathbf{s}^\top\dot{M}\mathbf{s} - \mathbf{s}^\top C\mathbf{s} = 0$, por lo que la expresión de $\dot{V}$ se reduce a:

$$\dot{V}(\mathbf{s},\mathbf{e}_\pi) = \mathbf{s}^\top\big(\boldsymbol{\tau} - Y_r\,\boldsymbol{\pi}\big) + \mathbf{e}_\pi^\top P^{-1}\dot{\hat{\boldsymbol{\pi}}}.$$

Para aislar el término que tiene las estimaciones de los parámetros se escribirá la variable $\boldsymbol{\pi}$ como $\boldsymbol{\pi} = \hat{\boldsymbol{\pi}} - \mathbf{e}_\pi$ obteniendo

$$\dot{V}(\mathbf{s},\mathbf{e}_\pi) = \mathbf{s}^\top\big(\boldsymbol{\tau} - Y_r\,\hat{\boldsymbol{\pi}}\big) + \mathbf{s}^\top Y_r\,\mathbf{e}_\pi + \mathbf{e}_\pi^\top P^{-1}\dot{\hat{\boldsymbol{\pi}}}.$$

Diseño del controlador. Como se ve, existen tres términos en $\dot{V}$ y se debe elegir un control $\mathbf{u} = \boldsymbol{\tau}$ para volver $\dot{V}$ negativa. Con este fin se puede diseñar el controlador para que añada un término de disipación y cancelación. Se desea que el primer término aporte disipación y elimine la dependencia en señales conocidas $Y_r\hat{\boldsymbol{\pi}}$, por lo que se escogerá

$$\tau = Y_r\,\hat{\boldsymbol{\pi}} - K_d\mathbf{s} \tag{7}$$

donde $K_d = K_d^\top \succ 0$ es una matriz simétrica definida positiva y constante. Con esta elección de control, la derivada se convierte en:

$$\dot{V}(\mathbf{s}, \mathbf{e}_\pi) = -\mathbf{s}^\top K_d\,\mathbf{s} + \mathbf{s}^\top Y_r\,\mathbf{e}_\pi + \mathbf{e}_\pi^\top P^{-1}\dot{\hat{\boldsymbol{\pi}}}.$$

Hasta este punto ya se obtuvo el término disipativo $-\mathbf{s}^\top K_d\,\mathbf{s}$, pero aún falta suprimir el acoplamiento dado por el término $\mathbf{s}^\top Y_r\mathbf{e}_\pi$. Con el fin de cancelar exactamente este término, se escoje $\dot{\hat{\boldsymbol{\pi}}}$ como

$$\dot{\hat{\boldsymbol{\pi}}} = -PY_r^\top\mathbf{s} \tag{8}$$

de tal modo que $\mathbf{e}_\pi^\top P^{-1}\dot{\hat{\boldsymbol{\pi}}} = \mathbf{e}_\pi^\top P^{-1}(-PY_r^\top\mathbf{s}) = -\mathbf{e}_\pi^\top Y_r^\top\mathbf{s}$. Dado que cada uno de los términos es un escalar, se puede utilizar equivalentemente su transpuesta, de tal modo que $-\mathbf{e}_\pi^\top Y_r^\top\mathbf{s} = -\mathbf{s}^\top Y_r\mathbf{e}_\pi$. Se puede observar que este término anula el término de acoplamiento anterior, quedando

$$\dot{V}(\mathbf{s}, \mathbf{e}_\pi) = -\mathbf{s}^\top K_d\,\mathbf{s}. \tag{9}$$

En esta expresión, dado que $K_d \succ 0$, se tiene que $-\mathbf{s}^\top K_d\mathbf{s} < 0$ para todo $\mathbf{s} \neq 0$, independientemente del valor de $\mathbf{e}_\pi$. Debido a que $\mathbf{e}_\pi$ no aparece en esta expresión, para cualquier valor de $\mathbf{e}_\pi$ se tendrá $\dot{V}(0, \mathbf{e}_\pi) = 0$, por lo que $\dot{V}(\mathbf{s}, \mathbf{e}_\pi) \leq 0$ en general. Así, $\dot{V}$ es una función semi-definida negativa y el sistema es al menos estable en el sentido de Lyapunov; es decir, no diverge sino que es acotado. Como se verá en la sección 3.3, la ley de control es también estable asintóticamente.

Notar que este esquema de control adaptativo garantiza estabilidad global y seguimiento asintótico de trayectorias aun con parámetros dinámicos desconocidos. La idea central consiste en usar la linealidad en parámetros y en diseñar la ley de adaptación de forma que los términos $\mathbf{s}^T Y\mathbf{e}_\pi$ se cancelen con la dinámica del error paramétrico. Esta forma de control es un ejemplo de cómo el método de Lyapunov no solo prueba estabilidad, sino que permite el diseño mismo del controlador.

Resumen de la ley de control. En resumen, considerando $\mathbf{u} = \boldsymbol{\tau}$, la ley de control está dada por (7) que, colocando las dependencias, es

$$\boxed{\mathbf{u} = Y(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{q}}_r, \ddot{\mathbf{q}}_r)\,\hat{\boldsymbol{\pi}} - K_d\,\mathbf{s}}$$

donde $\hat{\boldsymbol{\pi}}$ es un vector de estimación de los parámetros dinámicos que se obtiene integrando la ley de adaptación dada por (8) que, colocando las dependencias, es

$$\boxed{\dot{\hat{\boldsymbol{\pi}}} = -\,P\,Y(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{q}}_r, \ddot{\mathbf{q}}_r)^\top\mathbf{s}}$$

con la variable de deslizamiento $\mathbf{s}$ definida en (3) y ganancias $K_d, P \succ 0$ definidas positivas y usualmente, por facilidad, diagonales con términos constantes. Alternativamente, si se expande los términos de $\mathbf{s}$ usando $\mathbf{s} = \dot{\mathbf{e}} + \Lambda\mathbf{e} = (\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_d) + \Lambda(\mathbf{q} - \mathbf{q}_d)$ se llega a las siguientes expresiones equivalentes a las anteriores:

$$\begin{aligned}
\mathbf{u} &= Y(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{q}}_r, \ddot{\mathbf{q}}_r)\,\hat{\boldsymbol{\pi}} - K_d(\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_d) - K_p(\mathbf{q} - \mathbf{q}_d) \\
\dot{\hat{\boldsymbol{\pi}}} &= -\,P\,Y(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{q}}_r, \ddot{\mathbf{q}}_r)^\top(\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_d + \Lambda(\mathbf{q} - \mathbf{q}_d))
\end{aligned}$$

donde $K_p = K_d\,\Lambda$ es una ganancia proporcional que se obtiene con $K_d, \Lambda \succ 0$ definidas positivas y usualmente diagonales con términos constantes. Una forma usual de integrar $\dot{\hat{\boldsymbol{\pi}}}$ es usando Euler, tal que $\hat{\boldsymbol{\pi}}_{t+1} = \hat{\boldsymbol{\pi}}_t + \dot{\hat{\boldsymbol{\pi}}}_t \Delta T$, donde ΔT es un valor de tiempo muy pequeño. Luego, ese valor de $\hat{\boldsymbol{\pi}}_{t+1}$ se usa para calcular $\mathbf{u}_{t+1}$.

Punto de equilibrio en lazo cerrado. A partir del estado $\mathbf{z}$ definido en (6) se tiene que su dinámica está dada por $\dot{\mathbf{z}} = (\dot{\mathbf{s}}, \dot{\mathbf{e}}_\pi)$ donde, usando la expresión de $\dot{\mathbf{s}}$ dada en (5), se obtiene $\dot{\mathbf{s}} = M^{-1}(\boldsymbol{\tau} - Y_r\boldsymbol{\pi} - C\mathbf{s})$. En lazo cerrado, al reemplazar la ley de control $\mathbf{u}$ en $\boldsymbol{\tau}$ y usar la ley de adaptación para el término $\dot{\mathbf{e}}_\pi$, se llega a

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{s}} \\ \dot{\mathbf{e}}_\pi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M^{-1}(Y_r\hat{\boldsymbol{\pi}} - K_d\mathbf{s} - Y_r\boldsymbol{\pi} - C\mathbf{s}) \\ -PY_r^\top\mathbf{s} \end{bmatrix}$$

dado que $\dot{\mathbf{e}}_\pi = \dot{\hat{\boldsymbol{\pi}}} - \dot{\boldsymbol{\pi}}$, con $\dot{\boldsymbol{\pi}} = 0$. Para obtener el punto de equilibrio se requiere que ambos términos sean cero. En el término inferior, $-PY_r^\top\mathbf{s} = 0$ implica que $\mathbf{s} = 0$, pues P es una matriz definida positiva y $Y_r^\top \in \mathbb{R}^{m\times n}$ tiene típicamente más filas que columnas (al tener m parámetros y n grados de libertad, lo usual es $m > n$). Por otro lado, considerando $\mathbf{s} = 0$ en el término superior queda como condición $Y_r\mathbf{e}_\pi = 0$. Dado que $Y_r \in \mathbb{R}^{n\times m}$ tiene típicamente más columnas que filas ($m > n$), esta condición no implica en general que $\mathbf{e}_\pi = 0$. Así, el punto de equilibrio en lazo cerrado se obtendrá con $\mathbf{s} = 0$ y $Y_r\mathbf{e}_\pi = 0$.

3.3. Análisis de la estabilidad

Ya se ha visto que la ley de control es estable en el sentido de Lyapunov. Ahora se tiene que demostrar que también es estable asintóticamente. Con este fin se realizará primero un análisis basado en la interpretación geométrica del principio de invarianza de LaSalle para caracterizar el conjunto límite atractor. Luego se demostrará formalmente dicha convergencia usando el teorema de Barbalat, que es necesario debido a la naturaleza no autónoma del sistema.

Principio de invarianza de LaSalle. A partir de (9) se observa que el conjunto donde $\dot{V} = 0$ es $\{(\mathbf{s}, \mathbf{e}_\pi) : \mathbf{s} = 0\}$. Para ver la implicancia de esta condición en la dinámica, se reemplazará la ley de control (7) en la dinámica del sistema en términos de $\mathbf{s}$ dada por (5), obteniendo $M\dot{\mathbf{s}} + C\mathbf{s} = Y_r\hat{\boldsymbol{\pi}} - K_d\,\mathbf{s} - Y_r\boldsymbol{\pi}$. Dado que se está analizando el punto de equilibrio del estado $\mathbf{z} = (\mathbf{s}, \mathbf{e}_\pi)$, se tiene que $\dot{\mathbf{s}} = 0$, por lo que esta dinámica se convierte en $0 = Y_r(\hat{\boldsymbol{\pi}} - \boldsymbol{\pi}) = Y_r\mathbf{e}_\pi$. Así, el mayor conjunto invariante será

$$S_I = \{\mathbf{s} = 0,\ Y_r\mathbf{e}_\pi = 0\}.$$

Por el principio de invarianza de LaSalle, toda trayectoria converge al conjunto S_I. Como se vio anteriormente, cuando $\mathbf{s} = 0$ se tiene la dinámica del error dada por (4) cuya solución hace que el error tienda a cero ($\mathbf{e} \to 0$) y $\mathbf{q} \to \mathbf{q}_d$, haciendo que el error de seguimiento de la trayectoria sea asintóticamente estable. Esto siempre se cumple.

Si además hay persistencia de la excitación; es decir existe suficiente riqueza postural en torno al equilibrio, entonces $Y_r\mathbf{e}_\pi = 0$ implica que $\mathbf{e}_\pi \to 0$, por lo que el controlador también estima los parámetros adecuadamente: $\hat{\boldsymbol{\pi}} \to \boldsymbol{\pi}$. Si no se puede garantizar persistencia de la excitación (el movimiento del sistema no es muy variado), entonces para satisfacer $Y_r\mathbf{e}_\pi = 0$ solo se tendrá un valor de $\mathbf{e}_\pi$ en el espacio nulo de Y_r, sin garantizar que este error de estimación de parámetros sea cero.

Lema de Barbalat. Para demostrar que el error $\mathbf{s}(t)$ converge asintóticamente a cero usando el Lema de Barbalat, se requiere que: (1) la norma del error tenga energía finita ($\|\mathbf{s}\| \in L^2$) y (2) la magnitud de su derivada esté acotada ($\|\dot{\mathbf{s}}\| \in L^\infty$).

Primera Condición. Se iniciará verificando la primera condición de energía finita o pertenencia al espacio L^2. Para obteber la integral de energía requerida, se utilizará la derivada de la función de Lyapunov y el teorema fundamental del cálculo sobre un horizonte de tiempo infinito, obteniendo

$$\int_0^\infty -\dot{V}(t)\,dt = V(0) - \lim_{t\to\infty} V(t)$$

con $V(0)$ finito. Dado que $\dot{V} \leq 0$, la energía total del sistema $V(t)$ es una función monótona decreciente. Al estar acotada inferiormente por 0 ($V \geq 0$), el teorema de convergencia garantiza que el límite en el infinito existe y es un valor finito constante V_∞ tal que $0 \leq V_\infty \leq V(0) < \infty$. Sustituyendo este límite se obtiene que

$$\int_0^\infty -\dot{V}(t)dt \;=\; V(0) - V_\infty \leq V(0) < \infty$$

lo que demuestra que la integral de la trayectoria de $\dot{V}(t)$ es completamente finita y está atrapada por la energía inicial del sistema $V(0)$. Reemplazando $\dot{V}$ por la expresión dada en (9), se obtiene que

$$\int_0^\infty \mathbf{s}^\top(t) K_d\, \mathbf{s}(t) < \infty$$

Además, como K_d es simétrica definida positiva, está acotada inferiormente por su valor propio mínimo, existiendo una constante $k_{\text{mín}} > 0$ tal que $K_d \succeq k_{\text{mín}} I$. Esto permite establecer la desigualdad geométrica $k_{\text{mín}}\|s(t)\|^2 \leq \mathbf{s}^\top K_d \mathbf{s}$, e integrando ambos lados de la desigualdad se llega a

$$\int_0^\infty \|\mathbf{s}(t)\|^2 dt \leq \tfrac{1}{k_{\text{mín}}} \int_0^\infty \mathbf{s}^\top K_d \mathbf{s}\, dt < \infty$$

lo cual muestra que $\|\mathbf{s}(t)\| \in L^2([0,\infty))$; es decir, la integral del cuadrado de la norma del error $\mathbf{s}$ es finita, validando la primera condición del Lema.

Segunda Condición. La siguiente parte consiste en mostrar que $\dot{\mathbf{s}}$ permanece acotada en magnitud para todo tiempo. Por propiedades del modelo dinámico de un robot, $M(\mathbf{q})$ es definida positiva, por lo que existe una constante α_1 tal que $M(\mathbf{q}) \succeq \alpha_1 I$. Considerando además que $V(t) \leq V(0)$, se tiene

$$\tfrac{1}{2}\alpha_1 \|\mathbf{s}(t)\|^2 \leq \tfrac{1}{2}\mathbf{s}^\top M \mathbf{s} \leq V(t) \leq V(0)$$

donde la desigualdad con $V(t)$ se cumple dado que $\frac{1}{2}\mathbf{s}^\top M\mathbf{s}$ es, por la definición que se hizo de la función candidata de Lyapunov, solo un término de $V(t)$. Despejando $\|\mathbf{s}\|$ se obtiene

$$\|\mathbf{s}(t)\| \leq \sqrt{\tfrac{2}{m_{min}} V(0)}$$

concluyendo que $\|\mathbf{s}(t)\|$ está uniformemente acotada: $\|\mathbf{s}(t)\| \in L^\infty([0,\infty))$. Análogamente, dado que $\frac{1}{2}\mathbf{e}_\pi^\top P^{-1}\mathbf{e}_\pi$ también es solo uno de los términos de $V(t)$, se tiene que $\frac{1}{2}\mathbf{e}_\pi^\top P^{-1}\mathbf{e}_\pi \leq V(t) \leq V(0)$, llevando a $\mathbf{e}_\pi^\top P^{-1}\mathbf{e}_\pi \leq 2V(0)$, por lo que el error de estimación de los parámetros físicos del robot también permanece acotado: $\|\mathbf{e}_\pi(t)\| \in L^\infty$. Dado que $\mathbf{s} = \dot{\mathbf{e}} + \Lambda\mathbf{e}$ es un sistema lineal e invariante en el tiempo (LTI) estrictamente estable (ya que $\Lambda \succ 0$), la propiedad de estabilidad Entrada-Estado (BIBO) asegura que si la entrada al

filtro está acotada ($\|\mathbf{s}\| \in L^\infty$), las salidas también lo estarán. De este modo, se valida que el error de posición y su derivada son finitos: $\|\mathbf{e}\| \in L^\infty$ y $\|\dot{\mathbf{e}}\| \in L^\infty$.

Se considera, además, que las trayectorias de referencia deseadas ($\mathbf{q}_d$, $\dot{\mathbf{q}}_d$, $\ddot{\mathbf{q}}_d$) son acotadas por el diseño de la tarea. Usando la igualdad $\dot{\mathbf{q}}_r = \dot{\mathbf{q}}_d - \Lambda\mathbf{e}$, se obtiene $\dot{\mathbf{q}}_r \in L^\infty$ pues todos los términos son acotados, y derivando se obtiene $\ddot{\mathbf{q}}_r = \ddot{\mathbf{q}}_d - \Lambda\dot{\mathbf{e}}$, de donde $\ddot{\mathbf{q}}_r \in L^\infty$. Por otro lado, de $\mathbf{q} = \mathbf{q}_d + \mathbf{e}$, con todos los términos acotados, se obtiene $\mathbf{q} \in L^\infty$ y de $\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{s} + \dot{\mathbf{q}}_r$ se concluye que $\dot{\mathbf{q}} \in L^\infty$. Estando todas las señales del sistema acotadas, se puede evaluar el comportamiento en lazo cerrado de $\dot{\mathbf{s}}$ despejando de (5), y reemplazando la ley de control, obteniendo

$$\dot{\mathbf{s}} = M^{-1}(\mathbf{q})\big(-C(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\mathbf{s} - K_d\mathbf{s} + Y_r(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},\dot{\mathbf{q}}_r,\ddot{\mathbf{q}}_r)\mathbf{e}_\pi\big)$$

donde $M^{-1}(\mathbf{q})$ es acotada ya que $M(\mathbf{q})$ es definida positiva y $\mathbf{q} \in L^\infty$. Además, $C(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})$ y $Y_r(\cdot)$ son funciones suaves y acotadas, ya que sus argumentos $(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},\dot{\mathbf{q}}_r,\ddot{\mathbf{q}}_r)$ son también acotados, y $\|\mathbf{s}\|, \|\mathbf{e}_\pi\| \in L^\infty$. Por tanto, debido a que cada matriz y vector del lado derecho de la igualdad está acotado (es finito), el principio de superposición garantiza que $\sup_{t\geq 0}\|\dot{\mathbf{s}}(t)\| < \infty$, por lo que

$$\|\dot{\mathbf{s}}(t)\| \in L^\infty([0,\infty))$$

Finalmente, se cumple $\|\mathbf{s}\| \in L^2$ y $\|\dot{\mathbf{s}}\| \in L^\infty$, por lo que el Lema de Barbalat garantiza que $\lim_{t\to\infty}\mathbf{s}(t) = 0$. Esto fuerza a que tanto el error de posición $\mathbf{e}$ como el de velocidad $\dot{\mathbf{e}}$ tiendan a cero, concluyendo que el error de seguimiento de la trayectoria converge asintóticamente a cero.

4. Control Robusto para Robots Manipuladores

En robótica, usualmente el modelo dinámico con el que se trabaja no es exacto, sino que se utiliza un modelo estimado, también llamado nominal, el cual posee errores de modelado además de incluir disturbios. Considérese la dinámica real del robot con incertidumbre y disturbio como:

$$M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + C(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau} + \mathbf{d}(t) \tag{10}$$

que es el mismo mostrado en (1) pero con un término $\mathbf{d} = (d_1, d_2, \cdots, d_n) \in \mathbb{R}^n$ adicional que representa un disturbio acotado componente a componente, tal que $|d_i(t)| \leq D_i$, donde D_i es una constante. En este caso no se conoce los valores reales del modelo sino solo sus valores estimados o nominales, los cuales se representan como $\hat{M}(\mathbf{q})$, $\hat{C}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})$, $\hat{\mathbf{g}}(\mathbf{q})$.

La superficie de deslizamiento se define de manera similar a como se definió para el esquema de control adaptativo. El error está dado por (2) y es $\mathbf{e} = \mathbf{q} - \mathbf{q}_d$. La superficie de deslizamiento se define como en (3) y es $\mathbf{s} = \dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_r = \dot{\mathbf{e}} + \Lambda\mathbf{e}$, donde $\Lambda \succ 0$. Adicionalmente, las señales de referencia son $\dot{\mathbf{q}}_r = \dot{\mathbf{q}}_d - \Lambda\mathbf{e}$ y $\ddot{\mathbf{q}}_r = \ddot{\mathbf{q}}_d - \Lambda\dot{\mathbf{e}}$. Usando estos términos, a continuación se aplicará control por modo deslizante (SMC, del inglés *sliding mode control*) en dos escenarios diferentes: primero considerando el modelo dinámico exacto y luego un modelo dinámico aproximado. Finalmente, se aplicará control robusto usando dinámica inversa.

4.1. SMC con el modelo exacto

En esta implementación se asume que se tiene el modelo exacto del robot; es decir, se conoce los componentes $M(\mathbf{q}), C(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}), \mathbf{g}(\mathbf{q})$ pero, como se muestra en (10), el modelo tiene un componente de disturbio $\mathbf{d}(t)$ desconocido pero acotado. Se desea seguir la trayectoria $\mathbf{q}_d(t)$, que es suave y con derivadas $\mathbf{q}_d, \ddot{\mathbf{q}}_d$ a pesar de la existencia del disturbio $\mathbf{d}(t)$. Esto

es equivalente a seguir la trayectoria de referencia $\mathbf{q}_r(t)$ con componentes $\dot{\mathbf{q}}_r(t)$ y $\ddot{\mathbf{q}}_r(t)$. Para facilitar el análisis posterior, se escribe (10) en función de la variable de deslizamiento $\mathbf{s}$, considerando que $\mathbf{s} = \mathbf{q} - \mathbf{q}_r$ y $\dot{\mathbf{s}} = \dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_r$, obteniéndose

$$M(\mathbf{q})\,(\dot{\mathbf{s}} + \ddot{\mathbf{q}}_r) + C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})(\mathbf{s} + \dot{\mathbf{q}}_r) + \mathbf{g}(\mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau} + \mathbf{d}(t).$$

Reordenando términos, se llega a

$$M(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{s}} + C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\mathbf{s} = \boldsymbol{\tau} + \mathbf{d}(t) - (M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}_r + C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}}_r + \mathbf{g}(\mathbf{q})) \tag{11}$$

donde por facilidad al término de la derecha se le denominará torque de referencia equivalente $\boldsymbol{\tau}_{eq}$ y quedará definido como

$$\boldsymbol{\tau}_{eq}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{q}}_r, \ddot{\mathbf{q}}_r) = M(\mathbf{q})\,\ddot{\mathbf{q}}_r + C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\,\dot{\mathbf{q}}_r + \mathbf{g}(\mathbf{q}). \tag{12}$$

Nótese que este es un término conocido dado que se asume que se conoce todo el modelo dinámico del robot, y se conoce la trayectoria de referencia. Utilizando $\boldsymbol{\tau}_{eq}$, la dinámica se puede escribir de manera más compacta como

$$M(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{s}} + C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\mathbf{s} = \boldsymbol{\tau} + \mathbf{d}(t) - \boldsymbol{\tau}_{eq}$$

donde se ha omitido las dependencias de $\boldsymbol{\tau}_{eq}$ por facilidad de notación.

Función candidata de Lyapunov. Se considerará como variable de estado a $\mathbf{s}$, dado que encapsula el comportamiento mecánico de segundo orden del robot en una métrica de primer orden. Como función candidata de Lyapunov se utilizará la energía cinética asociada al error $\mathbf{s}$ tal que

$$V(\mathbf{s}) = \tfrac{1}{2}\mathbf{s}^\top M(\mathbf{q})\mathbf{s}$$

donde $V(\mathbf{s})$ es una función definida positiva dado que la matriz de inercia $M(\mathbf{q})$ es definida positiva. Su derivada es

$$\dot{V}(\mathbf{s}) = \tfrac{1}{2}\mathbf{s}^\top \dot{M}\mathbf{s} + \mathbf{s}^\top M\dot{\mathbf{s}}.$$

Reemplazando el valor de $M\dot{\mathbf{s}}$ dado en (11) se llega a

$$\begin{aligned}
\dot{V}(\mathbf{s}) &= \tfrac{1}{2}\mathbf{s}^\top \dot{M}\mathbf{s} + \mathbf{s}^\top(\boldsymbol{\tau} + \mathbf{d}(t) - \boldsymbol{\tau}_{eq} - C\mathbf{s}) \\
&= \tfrac{1}{2}\mathbf{s}^\top(\dot{M} - 2C)\mathbf{s} + \mathbf{s}^\top(\boldsymbol{\tau} + \mathbf{d}(t) - \boldsymbol{\tau}_{eq}) \\
&= \mathbf{s}^\top(\boldsymbol{\tau} + \mathbf{d}(t) - \boldsymbol{\tau}_{eq})
\end{aligned}$$

donde se utilizó $\boldsymbol{\tau}_{eq}$ definido en (12) y la propiedad que $\dot{M} - 2C$ es una matriz antisimétrica, de modo que su forma cuadrática asociada es cero.

Diseño del controlador. Como se puede ver de $\dot{V}(\mathbf{s})$, existen tres términos y se debe elegir una señal de control $\mathbf{u} = \boldsymbol{\tau}$ tal que $\dot{V}(\mathbf{s})$ sea definida negativa. Con este fin, se diseña $\mathbf{u}$ como:

$$\mathbf{u} = \boldsymbol{\tau}_{eq} - K_d\mathbf{s} - \boldsymbol{\rho}\,\mathrm{sgn}(\mathbf{s}) \tag{13}$$

donde $K_d = K_d^\top \succ 0$ es una matriz simétrica definida positiva, usualmente diagonal, $\boldsymbol{\rho} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es una matriz diagonal de valores constantes, y $\mathrm{sgn}(\mathbf{s}) \in \mathbb{R}^n$ es un vector tal que

$$\boldsymbol{\rho}\,\mathrm{sgn}(\mathbf{s}) = \begin{bmatrix} \rho_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \rho_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{sgn}(s_1) \\ \vdots \\ \mathrm{sgn}(s_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho_1\,\mathrm{sgn}(s_1) \\ \vdots \\ \rho_n\,\mathrm{sgn}(s_n) \end{bmatrix}$$

donde ρ_i es un valor escalar, y la función signo $\text{sgn}(s_i)$ se define como

$$\text{sgn}(s_i) = \begin{cases} -1 & \text{si } s_i < 0 \\ 0 & \text{si } s_i = 0 \\ 1 & \text{si } s_i > 0 \end{cases}$$

La señal $\mathbf{u}$ en (13) se define de esa manera para que cancele el término $\boldsymbol{\tau}_{eq}$ de $\dot{V}$, añada un componente disipativo controlado por K_d y reduzca el efecto de la señal de disturbio $\mathbf{d}(t)$. Con esta elección de $\mathbf{u}$, la derivada de la candidata de Lyapunov se convierte en

$$\dot{V}(\mathbf{s}) = -\mathbf{s}^\top K_d\, \mathbf{s} - \mathbf{s}^\top \boldsymbol{\rho}\, \text{sgn}(\mathbf{s}) + \mathbf{s}^\top \mathbf{d}(t)$$

donde el término disipativo $-\mathbf{s}^\top K_d \mathbf{s} < 0$ puesto que $K_d \succ 0$. Además, el segundo término se puede escribir término a término como $\mathbf{s}^\top \boldsymbol{\rho}\, \text{sgn}(\mathbf{s}) = s_1 \rho_1\, \text{sgn}(s_1) + \cdots + s_n \rho_n\, \text{sgn}(s_n)$ y, más aún, $s_i\, \text{sgn}(s_i) = |s_i|$ pues si s_i es negativo, el resultado de multiplicarlo con su signo (-1) es positivo. Con esta observación, la expresión anterior para $\dot{V}$ se convierte en

$$\begin{aligned} \dot{V}(\mathbf{s}) &= -\mathbf{s}^\top K_d\, \mathbf{s} - \sum_{i=1}^{n} \rho_i\, |s_i| + \sum_{i=1}^{n} s_i\, d_i(t) \\ &= -\mathbf{s}^\top K_d\, \mathbf{s} + \sum_{i=1}^{n} \left(s_i\, d_i(t) - \rho_i\, |s_i| \right) \end{aligned}$$

donde se requiere que el segundo término sea negativo. Puesto que se consideró que el disturbio es acotado, $|d_i(t)| \leq D_i$, con cotas conocidas o sobreestimadas, se obtiene las siguientes desigualdades: $s_i d_i(t) \leq |s_i||d_i(t)| \leq |s_i| D_i$. Usando esta desigualdad se obtiene que $s_i d_i(t) - \rho_i |s_i| \leq |s_i| D_i - \rho_i |s_i|$, o equivalentemente $s_i d_i(t) - \rho_i |s_i| \leq |s_i|(D_i - \rho_i)$, y se requiere que esta cota superior sea negativa. Con este fin, se elige un ρ_i suficientemente grande, tal que

$$\rho_i > D_i, \quad \forall i \tag{14}$$

con lo que $D_i - \rho_i < 0$. Por tanto, el segundo término de $\dot{V}(\mathbf{s})$ anterior se encuentra acotado como

$$\sum_{i=1}^{n} \left(s_i\, d_i(t) - \rho_i\, |s_i| \right) \leq \sum_{i=1}^{n} |s_i|(D_i - \rho_i) \leq 0$$

y la igualdad a cero se obtiene solo cuando $s_i = 0$. Con estas observaciones se obtiene que $\dot{V}(\mathbf{s}) < 0$ siempre que $\mathbf{s} \neq 0$ y $\dot{V}(\mathbf{s}) = 0$ solo si $\mathbf{s} = 0$; es decir, $\dot{V}(\mathbf{s})$ es una función definida negativa y el punto de equilibrio $\mathbf{s} = 0$ es asintóticamente estable, obteniendo un error de seguimiento que tiende a cero. Nótese que siempre se tiene que escoger un valor de ρ_i mayor que la cota superior de la perturbación D_i haciendo que su efecto sea mayor que el de la perturbación. El término $\boldsymbol{\rho}\, \text{sgn}(\mathbf{s})$ garantiza alcance y permanencia en la superficie $\mathbf{s} = 0$, brindando robustez.

Reducción del chattering. Para reducir el fenómeno de chattering, que consiste en ua oscilación rápida y de alta frecuencia que ocurre típicamente al utilizar la función signo, una alternativa reemplazarla por una función de saturación $\text{sat}(s_i)$ definida como

$$\text{sat}(s_i) = \begin{cases} 1 & \text{si } s_i > \phi \\ \frac{s_i}{\phi} & \text{si } |s_i| \leq \phi \\ -1 & \text{si } s_i < -\phi \end{cases}$$

donde ϕ es un valor pequeño como, por ejemplo, 0.05. De esta manera, se reemplaza el términon $\boldsymbol{\rho}\, \text{sgn}(\mathbf{s})$ por $\boldsymbol{\rho}\text{sat}(\mathbf{s})$ en la ley de control.

4.2. SMC con un modelo aproximado

En la práctica, el modelo no es exacto y solamente se tiene los parámetros estimados o nominales $\hat{M}, \hat{C}, \hat{\mathbf{g}}$. Al igual que como se hizo en la sección 4.1, se utilizará la dinámica escrita en función de $\mathbf{s}$ dada por (11). Sin embargo, en este caso no se puede estimar el valor de $\boldsymbol{\tau}_{eq}$ dado en (12) sino que solo se tendrá una estimación $\hat{\boldsymbol{\tau}}_{eq}$ dada por

$$\hat{\boldsymbol{\tau}}_{eq}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{q}}_r, \ddot{\mathbf{q}}_r) = \hat{M}(\mathbf{q})\,\ddot{\mathbf{q}}_r + \hat{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\,\dot{\mathbf{q}}_r + \hat{\mathbf{g}}(\mathbf{q}).$$

El error que se obtiene entre el modelo real y el modelo estimado se representará por $\Delta\boldsymbol{\tau} = \hat{\boldsymbol{\tau}}_{eq} - \boldsymbol{\tau}_{eq}$ dando

$$\begin{aligned}\Delta\boldsymbol{\tau}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{q}}_r, \ddot{\mathbf{q}}_r) &= (\hat{M} - M)\ddot{\mathbf{q}}_r + (\hat{C} - C)\dot{\mathbf{q}}_r + (\hat{\mathbf{g}} - \mathbf{g}) \\ &= \Delta M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}_r + \Delta C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}}_r + \Delta\mathbf{g}(\mathbf{q})\end{aligned}$$

donde $\Delta M(\mathbf{q}) = \hat{M}(\mathbf{q}) - M(\mathbf{q})$ es el error inercial activado por la aceleración de referencia, $\Delta C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \hat{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) - C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ es el error en fuerzas centrífugas y de Coriolis, activado por la velocidad de referencia, y $\Delta\mathbf{g}(\mathbf{q}) = \hat{\mathbf{g}}(\mathbf{q}) - \mathbf{g}(\mathbf{q})$ es el error gravitacional debido a masas o centros de masa mal estimados.

Cotas de los errores. Las cotas del modelo se evaluarán en el conjunto de operación $\Omega = \{(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) : \|\mathbf{q}\| \leq \bar{q},\ \|\dot{\mathbf{q}}\| \leq \bar{v}\}$, donde $\bar{q}$ es el límite de movimiento de las articulaciones, y $\bar{v}$ el límite máximo de velocidad articular. Para el caso de las cotas inerciales $\Delta M(\mathbf{q})$ se sabe que $M(\mathbf{q})$ depende de masas, longitudes e inercias, por lo que si se conoce esos parámetros con un error relativo máximo (por ejemplo $\pm 10\,\%$), se puede calcular una cota superior de la diferencia como un porcentaje de $\|M(\mathbf{q})\|$. Así, se tendrá que

$$\|\Delta M(\mathbf{q})\| \leq \alpha_M \|M(\mathbf{q})\|$$

donde α_M es una medida del error existente, y se define la norma de la matriz como una norma espectral, también llamada norma inducida 2. Por ejemplo, si se considera un error práctico de 10 a 20 % en masa e inercia, se utilizaría $\alpha_M \in [0.1, 0.2]$. Para las cotas de Coriolis y fuerza centrífuga $\Delta C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ se puede utilizar la propiedad $\|C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\| \leq k_c \|\dot{\mathbf{q}}\|$ para alguna constante k_c que depende de masas y longitudes máximas. Si se supone una incertidumbre relativa α_c en los parámetros, se tendrá

$$\|\Delta C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\| \leq \alpha_c \|C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\| \leq \alpha_c\, k_c \|\dot{\mathbf{q}}\|.$$

En la práctica se suele utilizar valores de α_c en torno al 20 o 30 %. En el caso de la cota gravitacional de $\Delta\mathbf{g}$, dado que $\mathbf{g}(\mathbf{q})$ es una combinación de senos y cosenos con coeficientes de masa y longitudes, se suele elegir una cota conservadora como $\|\mathbf{g}(\mathbf{q})\| \leq k_g$ con k_g siendo el peso total del robot multiplicado por la longitud máxima del brazo. Esto da

$$\|\Delta\mathbf{g}(\mathbf{q})\| \leq \alpha_g \|\mathbf{g}(\mathbf{q})\| \leq \alpha_g\, k_g$$

donde α_g es el error relativo, que se suele considerar de 5 a 10 % en la práctica. De manera aún más simplificada las cotas se escriben como

$$\|\Delta M(\mathbf{q})\| \leq \bar{m}, \qquad \|\Delta C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\| \leq \bar{c}, \qquad \|\Delta\mathbf{g}(\mathbf{q})\| \leq \bar{g},$$

donde $\bar{m} = \alpha_M \|M(\mathbf{q})\|$, $\bar{c} = \alpha_c\, k_c \|\dot{\mathbf{q}}\|$ y $\bar{g} = \alpha_g\, k_g$. Además, se considera que cada señal de referencia tiene una cota tal que $\|\dot{\mathbf{q}}_r\| \leq \bar{v}_r$ y $\|\ddot{\mathbf{q}}_r\| \leq \bar{a}_r$. Con estas cotas se obtiene

$$\|\Delta\boldsymbol{\tau}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{q}}_r, \ddot{\mathbf{q}}_r)\| \leq \bar{m}\bar{a}_r + \bar{c}\,\bar{v}_r + \bar{g} \tag{15}$$

que limita el valor superior del error del modelo.

Diseño del controlador. Se usará la misma función candidata de Lyapunov dada por $V(\mathbf{s}) = \frac{1}{2}\mathbf{s}^\top M(\mathbf{q})\mathbf{s}$ que se utilizó para el caso que considera el modelo exacto. La derivada temporal de la función $\dot{V}(\mathbf{s})$ es

$$\dot{V}(\mathbf{s}) = \mathbf{s}^\top(\boldsymbol{\tau} + \mathbf{d}(t) - \boldsymbol{\tau}_{eq}).$$

Para que esta función sea definida negativa se diseña la señal de control $\mathbf{u} = \boldsymbol{\tau}$ como

$$\mathbf{u} = \hat{\boldsymbol{\tau}}_{\text{eq}} - K_d\mathbf{s} - \boldsymbol{\rho}\ \text{sgn}(\mathbf{s}). \tag{16}$$

Al reemplazar esta ley de control en $\dot{V}(\mathbf{s})$ se obtiene

$$\begin{aligned}\dot{V}(\mathbf{s}) &= \mathbf{s}^\top(\hat{\boldsymbol{\tau}}_{\text{eq}} - K_d\mathbf{s} - \boldsymbol{\rho}\ \text{sgn}(\mathbf{s}) + \mathbf{d}(t) - \boldsymbol{\tau}_{eq}) \\ &= -\mathbf{s}^\top K_d\,\mathbf{s} + \mathbf{s}^\top(\mathbf{d}(t) + \Delta\boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{\rho}\ \text{sgn}(\mathbf{s}))\end{aligned}$$

donde, como se definió antes, $\Delta\boldsymbol{\tau} = \hat{\boldsymbol{\tau}}_{eq} - \boldsymbol{\tau}_{eq}$. En esta expresión, el primer término es siempre negativo ($-\mathbf{s}^\top K_d\,\mathbf{s} < 0$) y se busca que los términos restantes den un valor negativo de tal modo que se obtenga estabilidad asintótica. Como se mostró anteriormente, se puede escribir $\dot{V}(\mathbf{s})$ como

$$\dot{V}(\mathbf{s}) = -\mathbf{s}^\top K_d\,\mathbf{s} + \sum_{i=1}^{n} s_i d_i(t) + s_i\Delta\tau_i - |s_i|\rho_i$$

donde $\Delta\tau_i$ representa cada uno de los términos del vector $\Delta\boldsymbol{\tau}$. Además, se tiene $s_i\,d_i(t) \leq |s_i|D_i$, y $s_i\,\Delta\tau_i \leq |s_i|\,|\Delta\tau_i| \leq |s_i|\,\overline{\Delta\tau}_i$, donde $\overline{\Delta\tau}_i$ es la cota superior de $|\Delta\tau_i|$. De esta forma se obtiene $s_i d_i(t) + s_i\Delta\tau_i \leq |s_i|\,(D_i + \overline{\Delta\tau}_i)$ por lo que se requiere la condición

$$\rho_i > D_i + \overline{\Delta\tau}_i$$

para que el término dentro de la sumatoria sea siempre negativo y se tenga $\dot{V}(\mathbf{s}) < 0$, obteniendo estabilidad asintótica. Cada término $\Delta\tau_i$ está acotado como $|\Delta\tau_i| \leq \|\Delta\boldsymbol{\tau}\|$, donde el término $\|\Delta\boldsymbol{\tau}\|$ se encuentra acotado en (15). Así, dado que $|\Delta\tau_i| \leq \overline{\Delta\tau}_i$, usando (15) se puede escoger la cota superior como

$$\overline{\Delta\tau}_i = \bar{m}\,\bar{a}_r + \bar{c}\,\bar{v}_r + \bar{g}$$

que es una elección conservadora. Alternativamente se podría establecer cotas sobre cada fila de las matrices M, C y del vector g pero resulta más complejo de determinar dichos valores de manera práctica. Por otro lado, en la ley de control (16), a veces se sustituye $\text{sgn}(\mathbf{s})$ por $\text{sat}(\mathbf{s}/\phi)$ con $\phi > 0$, lo cual tiende a reducir la vibración sin dejar de garantizar el error final acotado.

4.3. Control por dinámica inversa robusta

Por facilidad se rescribirá la dinámica del sistema como

$$M(\mathbf{q})\,\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{b}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \boldsymbol{\tau}$$

donde $\mathbf{b} = C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q})$ es un término de efectos no lineales que contiene los términos de Coriolis, fuerza centrífuga y gravedad. En este controlador se seguirá la idea del control por dinámica inversa, también llamado torque calculado, pero asumiendo que no se conoce

el modelo dinámico exacto, por lo que, al igual que en el SMC anterior, se utilizará las estimaciones $\hat{M}$ y $\hat{\mathbf{b}} = \hat{C}\dot{\mathbf{q}} + \hat{\mathbf{g}}(\mathbf{q})$. Al aplicar dinámica inversa al sistema se obtiene

$$\boldsymbol{\tau} = \hat{M}(\mathbf{q})\,\mathbf{y} + \hat{\mathbf{b}}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$$

donde se utiliza los valores estimados del modelo dinámico y $\mathbf{y}$ es una aceleración virtual que se puede controlar. Si el modelo fuese perfecto ($\hat{M} = M$, $\hat{\mathbf{b}} = \mathbf{b}$) y se eligiese una aceleración $\mathbf{y}$ adecuada, la dinámica se podría linealizar alrededor del error y se podría imponer al error una dinámica de segundo orden con un comportamiento deseado. Sin embargo en la práctica el modelo es inexacto.

Al sustituir el torque nominal en la dinámica real y despejar $\ddot{\mathbf{q}}$ se obtiene

$$\begin{aligned}\ddot{\mathbf{q}} &= M^{-1}\hat{M}\mathbf{y} + M^{-1}(\hat{\mathbf{b}} - \mathbf{b}) \\ &= \mathbf{y} - (I - \Delta M)\mathbf{y} + M^{-1}\Delta\mathbf{b}\end{aligned}$$

donde se define $\Delta M = M^{-1}\hat{M}$ y $\Delta\mathbf{b} = \hat{\mathbf{b}} - \mathbf{b}$ como los errores del modelo. Por conveniencia, se define el vector de incertidumbre $\boldsymbol{\eta}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ como

$$\boldsymbol{\eta}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = (I - \Delta M)\mathbf{y} - M^{-1}\Delta\mathbf{b}$$

Este vector mide el error de inversión dinámico debido al error en la inercia y el error en la compensación de los términos no lineales $\mathbf{b}$. Usando este término, la aceleración articular queda como

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{y} - \boldsymbol{\eta}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$$

Considerando el error de posición articular $\mathbf{e} = \mathbf{q}_d - \mathbf{q}$ se puede elegir la aceleración virtual $\mathbf{y}$ como un PD con prealimentación como

$$\mathbf{y} = \ddot{\mathbf{q}}_d + K_d\,\dot{\mathbf{e}} + K_p\,\mathbf{e} + \mathbf{w}$$

donde $\ddot{\mathbf{q}}_d$ es la prealimentación o feedforward que compensa las aceleraciones deseadas, $K_p, K_d \succ 0$ son matrices que estabilizan la parte lineal del error, y $\mathbf{w}$ es un término robusto que se utilizará para contrarrestar el efecto de la incertidumbre $\boldsymbol{\eta}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$. Al reemplazar este valor deseado de $\mathbf{y}$ en $\ddot{\mathbf{q}}$ se obtiene la dinámica del error:

$$\ddot{\mathbf{e}} + K_d\dot{\mathbf{e}} + K_p\mathbf{e} = \boldsymbol{\eta}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) - \mathbf{w}$$

donde el lado izquierdo es la parte estabilizable, con la condición anterior que K_p y K_d sean matrices definidas positivas. El término del lado derecho contiene la incertidumbre y el término robusto $\mathbf{w}$ que se diseñará.

Dinámica del error. Se define el estado del error como $\boldsymbol{\xi} = (\mathbf{e}, \dot{\mathbf{e}})$ que, usando la expresión anterior, lleva a la dinámica de lazo cerrado

$$\begin{bmatrix}\dot{\mathbf{e}} \\ \ddot{\mathbf{e}}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\mathbf{0} & I \\ -K_p & -K_d\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{e} \\ \dot{\mathbf{e}}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\mathbf{0} \\ I\end{bmatrix}(\boldsymbol{\eta} - \mathbf{w})$$

o de forma compacta $\dot{\boldsymbol{\xi}} = H\boldsymbol{\xi} + D(\boldsymbol{\eta} - \mathbf{w})$. La matriz H tiene autovalores con parte real negativa si $K_p, K_d \succ 0$, lo cual fija los polos deseados del error, y todo lo no modelado queda en $\boldsymbol{\eta}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) - \mathbf{w}$.

Análisis de Lyapunov. Se considerará la siguiente $V(\boldsymbol{\xi})$ como función candidata de Lyapunov

$$V(\boldsymbol{\xi}) = \boldsymbol{\xi}^\top Q\, \boldsymbol{\xi}$$

donde $Q = Q^T \succ 0$ y $V(\boldsymbol{\xi}) > 0\ \forall \boldsymbol{\xi} \neq 0$. Tomando la derivada de esta función se obtiene

$$\begin{aligned}\dot{V} &= \dot{\boldsymbol{\xi}}^\top Q\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\xi}^\top Q\dot{\boldsymbol{\xi}} \\ &= \boldsymbol{\xi}^\top (H^\top Q + QH)\boldsymbol{\xi} + 2\,\boldsymbol{\xi}^\top QD(\boldsymbol{\eta} - \mathbf{w}).\end{aligned}$$

Dado que por diseño H tiene autovalores con parte real negativa, se puede elegir Q como la solución de $H^\top Q + QH = -P$, donde $P \succ 0$. Con este reemplazo la derivada de la función candidata de Lyapunov se convierte en

$$\dot{V} = -\boldsymbol{\xi}^\top P\, \boldsymbol{\xi} + 2\,\boldsymbol{\xi}^\top QD(\boldsymbol{\eta} - \mathbf{w}).$$

Así se asegura que, si no hubiera incertidumbre, $\dot{V}$ sería definido negativo ya que el primer término será negativo siempre que $\boldsymbol{\xi} \neq 0$. Al existir incertidumbre $\boldsymbol{\eta}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$, se debe usar $\mathbf{w}$ para acotar el término de la derecha.

El término que se desea acotar es $\boldsymbol{\xi}^\top QD(\boldsymbol{\eta} - \mathbf{w}) = (D^\top Q^\top \boldsymbol{\xi})^\top (\boldsymbol{\eta} - \mathbf{w})$, donde se ha obviado la constante 2 ya que solo escala el resultado. A partir del término entre paréntesis, por facilidad se definirá

$$\mathbf{z} = D^\top Q\, \boldsymbol{\xi}$$

pues $Q = Q^\top$, obteniéndose $\boldsymbol{\xi}^\top QD(\boldsymbol{\eta} - \mathbf{w}) = \mathbf{z}^\top(\boldsymbol{\eta} - \mathbf{w}) = \mathbf{z}^\top\boldsymbol{\eta} - \mathbf{z}^\top\mathbf{w}$. En este caso se puede demostrar que $\mathbf{z} = 0$ es la superficie de deslizamiento. Por Cauchy–Schwarz se tiene que $\mathbf{z}^\top\boldsymbol{\eta} \leq \|\mathbf{z}\|\,\|\boldsymbol{\eta}\|$, llevando a $\mathbf{z}^\top(\boldsymbol{\eta} - \mathbf{w}) \leq \|\mathbf{z}\|\,\|\boldsymbol{\eta}\| - \mathbf{z}^\top\mathbf{w}$. El objetivo es maximizar el término $\mathbf{z}^\top\mathbf{w}$ para que vuelva todo el término más negativo al estar restando. Este término se maximiza cuando $\mathbf{w}$ está alineado con $\mathbf{z}$; es decir, cuando $\mathbf{w} = \alpha\mathbf{z}$. Para un módulo fijo $\|\mathbf{w}\| = \rho > 0$, el valor máximo es $\mathbf{z}^\top\mathbf{w} = \|\mathbf{z}\|\,\|\mathbf{w}\| = \|\mathbf{z}\|\,\rho$. Así se obtiene la cota como

$$\mathbf{z}^\top(\boldsymbol{\eta} - \mathbf{w}) \leq \|\mathbf{z}\|(\|\boldsymbol{\eta}\| - \rho).$$

Si, además, se garantiza que $\rho > \|\boldsymbol{\eta}\|$, entonces $\|\mathbf{z}\|(\|\boldsymbol{\eta}\| - \rho) < 0$. Usando esta desigualdad en la derivada de la función candidata de Lyapunov se obtiene

$$\dot{V} \ \leq\ -\boldsymbol{\xi}^\top \mathbf{P}\, \boldsymbol{\xi} + 2\,\|\mathbf{z}\|(\|\boldsymbol{\eta}\| - \rho) < 0,\ \forall \boldsymbol{\xi} \neq 0$$

para toda trayectoria, obteniéndose un sistema asintóticamente estable respecto de $\boldsymbol{\xi}$; es decir, un sistema cuyo error converge a cero.

Cálculo del término robusto w. Al escoger $\mathbf{w}$ en la dirección de $\mathbf{z}$, como $\mathbf{w} = \alpha\mathbf{z}$, se logra maximizar el producto escalar $\mathbf{z}^\top\mathbf{w} = \mathbf{z}^\top(\alpha\mathbf{z})$ obteniendo $\|\mathbf{z}\|\,\|\mathbf{w}\| = \rho\|\mathbf{z}\|$, donde se consideró $\|\mathbf{w}\| = \rho$. Igualando términos se obtiene $\mathbf{z}^\top(\alpha\mathbf{z}) = \rho\|\mathbf{z}\|$, de donde $\alpha = \frac{\rho}{\|\mathbf{z}\|}$, quedando

$$\mathbf{w} = \frac{\rho}{\|\mathbf{z}\|}\,\mathbf{z}$$

como valor de $\mathbf{w}$ deseado, siempre que $\|\mathbf{z}\| \neq 0$. A partir de Lyapunov se obtuvo, además, que $\rho > \|\boldsymbol{\eta}\|$, por lo que se debe acotar el valor de $\boldsymbol{\eta} = (I - \Delta M)\mathbf{y} - M^{-1}\Delta\mathbf{b}$, donde $\mathbf{y} = \ddot{\mathbf{q}}_d + K\boldsymbol{\xi} + \mathbf{w}$, donde $K = [K_p\ K_d]$. Se considerará las siguientes cotas en los términos del modelo

$$\|I - \Delta M\| \leq \alpha < 1, \quad \|\Delta\mathbf{b}\| \leq \Phi, \quad \|M^{-1}\| \leq \bar{m}$$

donde α, Φ, $\bar{m}$ son escalares constantes. Además, se considera que la aceleración articular está también acotada como

$$\sup_t \|\ddot{\mathbf{q}}_d\| \leq \bar{Q}.$$

Usando estos términos el valor de $\boldsymbol{\eta}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ está acotado como

$$\|\boldsymbol{\eta}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\| \leq \|I - \Delta M\| \left(\|\ddot{\mathbf{q}}_d\| + \|K\|\|\boldsymbol{\xi}\| + \|\mathbf{w}\|\right) + \|M^{-1}\|\|\Delta \mathbf{b}\| \tag{17}$$

$$\leq \alpha\bar{Q} + \alpha\|K\|\|\boldsymbol{\xi}\| + \alpha\rho + \bar{m}\Phi \tag{18}$$

Considerando $\rho > \|\boldsymbol{\eta}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\|$ y despejando ρ se obtiene

$$\rho > \frac{\alpha\bar{Q} + \alpha\|K\|\,\|\boldsymbol{\xi}\| + \bar{m}\Phi}{1 - \alpha}$$

Sin embargo, en muchas aplicaciones prácticas se suele escoger un valor de ρ como una constante suficientemente grande de manera experimental.

Resumen del controlador. Finalmente, la ley de control por dinámica inversa robusta está dada por las siguientes expresiones

$$\boldsymbol{\tau} = \hat{M}(\mathbf{q})\,\mathbf{y} + \hat{\mathbf{b}}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$$

$$\mathbf{y} = \ddot{\mathbf{q}}_d + K_d(\dot{\mathbf{q}}_d - \dot{\mathbf{q}}) + K_p(\mathbf{q}_d - \mathbf{q}) + \frac{\rho}{\|\mathbf{z}\|}\mathbf{z}$$

$$\mathbf{z} = D^\top Q \begin{bmatrix} \mathbf{q}_d - \mathbf{q} \\ \dot{\mathbf{q}}_d - \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix}$$

donde $Q \succ 0$ se obtiene resolviendo la ecuación de Lyapunov $H^\top Q + QH = -P$ para algún $P \succ 0$, y ρ se elige para satisfacer la cota indicada. Geométricamente, la dinámica se atrae al subespacio deslizante $\mathbf{z} = \mathbf{0}$ (determinado por Q) y, sobre él, el error decae con un comportamiento transitorio gobernado por K_p, K_d. Para evitar el *chatter* se puede realizar la siguiente variación:

$$\mathbf{w} = \begin{cases} \dfrac{\rho}{\|\mathbf{z}\|}\,\mathbf{z}, & \|\mathbf{z}\| \geq \varepsilon \\ \dfrac{\rho}{\varepsilon}\,\mathbf{z}, & \|\mathbf{z}\| < \varepsilon \end{cases}$$

lo cual mantiene al error dentro de una banda alrededor de $\mathbf{z} = 0$ de grosor ajustable con ε. Las ganancias se pueden escoger como $K_p = \text{diag}(\omega_{n,i}^2)$ y $K_d = \text{diag}(2\zeta_i\omega_{n,i})$, lo que coloca n sistemas de segundo orden desacoplados en la parte lineal del error y permite sintonizar rapidez y atenuación como en control clásico.

Anexo

A. Tipos de Señales L^p

Señal de tipo $L^1([0, \infty))$. Una señal de tipo L^1 es una función integrable. Para una señal escalar $x(t)$ se dice que $x \in L^1$ si

$$\int_0^\infty |x(t)|\,dt < \infty$$

Para estas funciones el área total bajo la curva de $x(t)$ es finita.

Señal de tipo $L^2([0,\infty))$. Se le conoce también como señal cuadrado integrable o de energía finita. Si se tiene $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^n$, se dice que $\mathbf{x} \in L^2$ si

$$\int_0^\infty \|\mathbf{x}(t)\|^2 \, dt < \infty$$

En este caso se suele decir que la energía total de la señal (área del cuadrado de su norma) es finita.

Señal de tipo $L^\infty([0,\infty))$. Sea una función $\mathbf{x} : [0,\infty) \to \mathbb{R}^n$. Se dice que $\mathbf{x}$ pertenece a $L^\infty([0,\infty))$ si existe una constante real finita M tal que

$$\|\mathbf{x}(t)\| \ \leq \ M, \quad \forall t \geq 0.$$

En términos simples, $\mathbf{x} \in L^\infty$ significa que $\mathbf{f}(t)$ está acotada para todo tiempo.

B. Norma de una matriz

Para una matriz $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ se define la norma espectral, o norma 2 inducida, como:

$$\|A\|_2 = \sup_{\mathbf{x}\neq 0} \frac{\|A\mathbf{x}\|_2}{\|\mathbf{x}\|_2}.$$

Esta norma mide cuánto puede amplificar la matriz la longitud de un vector, usando la norma Euclideana ($\|\cdot\|_2$). Algunas propiedades importantes son las siguientes

- La norma espectral es el valor singular máximo: $\|A\|_2 = \sigma_{\text{máx}}(A)$, donde $\sigma_{\text{máx}}(A)$ es el mayor valor singular de A.
- La norma espectral se puede obtener a partir de los autovalores de $A^\top A$ como $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\text{máx}}(A^\top A)}$
- Propiedad submultiplicativa: $\|AB\|_2 \leq \|A\|_2 \, \|B\|_2$.
- Para cualquier vector $\mathbf{x}$: $\|Ax\|_2 \leq \|A\|_2 \, \|x\|_2$
- Invarianza ortogonal: Si Q es ortogonal ($Q^\top Q = I$), entonces $\|QA\|_2 = \|AQ\|_2 = \|A\|_2$.

Por otro lado, se define la norma infinito inducida como

$$\|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|$$

donde a_{ij} es cada elemento de la matriz A